FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

LFA – Aula 04

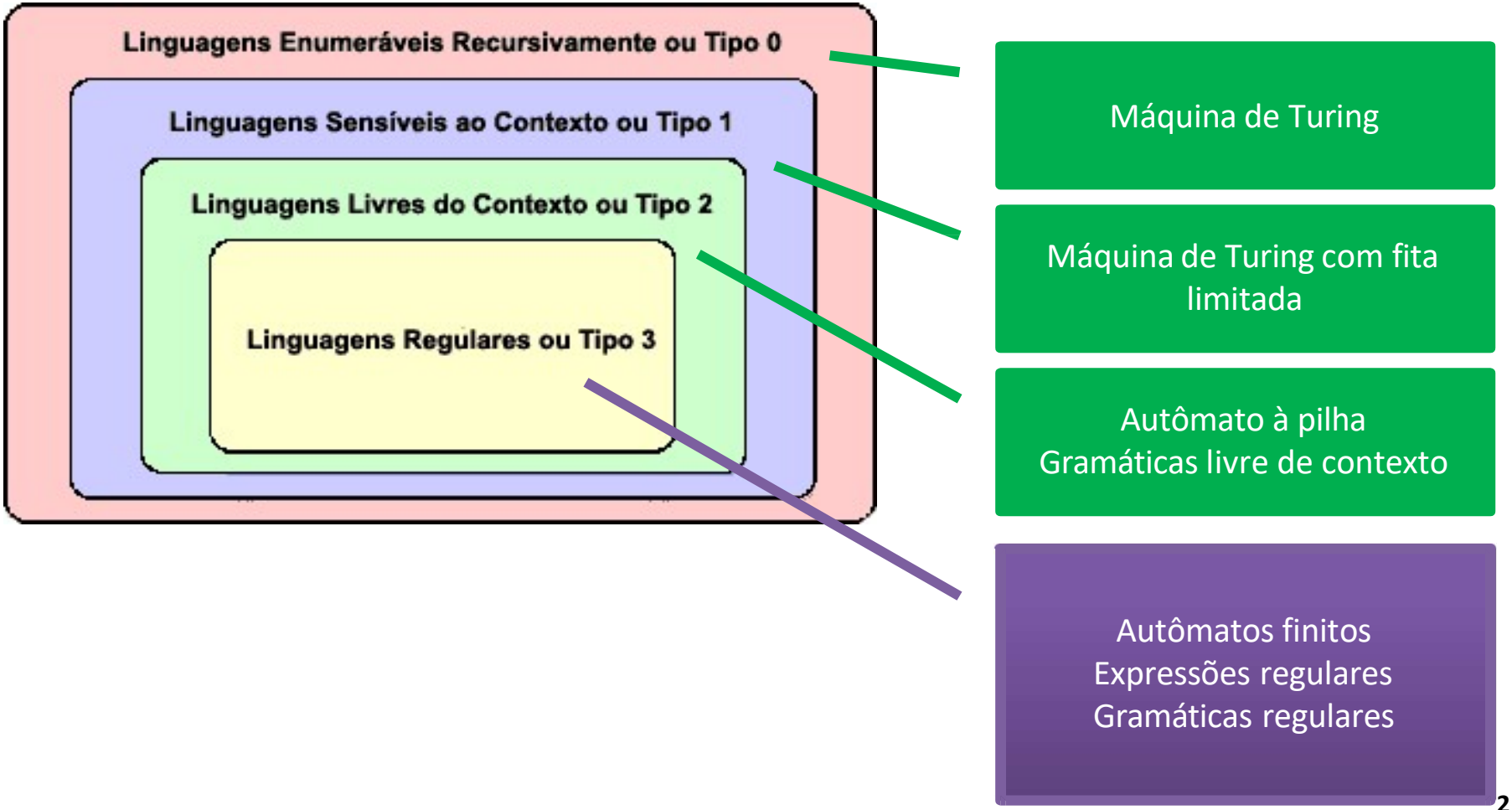
Autômatos Finitos

Prof. Flávio Viotti

Material adaptado de Celso Olivete Júnior
olivete@fct.unesp.br

FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

Classificação das Linguagens segundo Hierarquia de Chomsky



FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

Na aula passada...

- Gramáticas regulares
  - linear à direita
    - $A \rightarrow wB$ ou $A \rightarrow w$ com $|w| >= 0$
  - linear unitária à direita
    - $A \rightarrow wB$ ou $A \rightarrow w$ com $|w| <= 1$
  - linear à esquerda
    - $A \rightarrow Bw$ ou $A \rightarrow w$ com $|w| >= 0$
  - linear unitária à esquerda
    - $A \rightarrow wB$ ou $A \rightarrow w$ com $|w| <= 1$

Na aula de hoje:

- Linguagens regulares: Autômatos finitos (AFs)
  - Da mesma forma como ocorre com as expressões regulares (ER's) e com as gramáticas lineares (GL's), os AFs também possibilitam a formalização das linguagens regulares.
    - ER's e GL's são dispositivos de geração de sentenças
    - AF's são dispositivos de aceitação de sentenças – reconhecedores

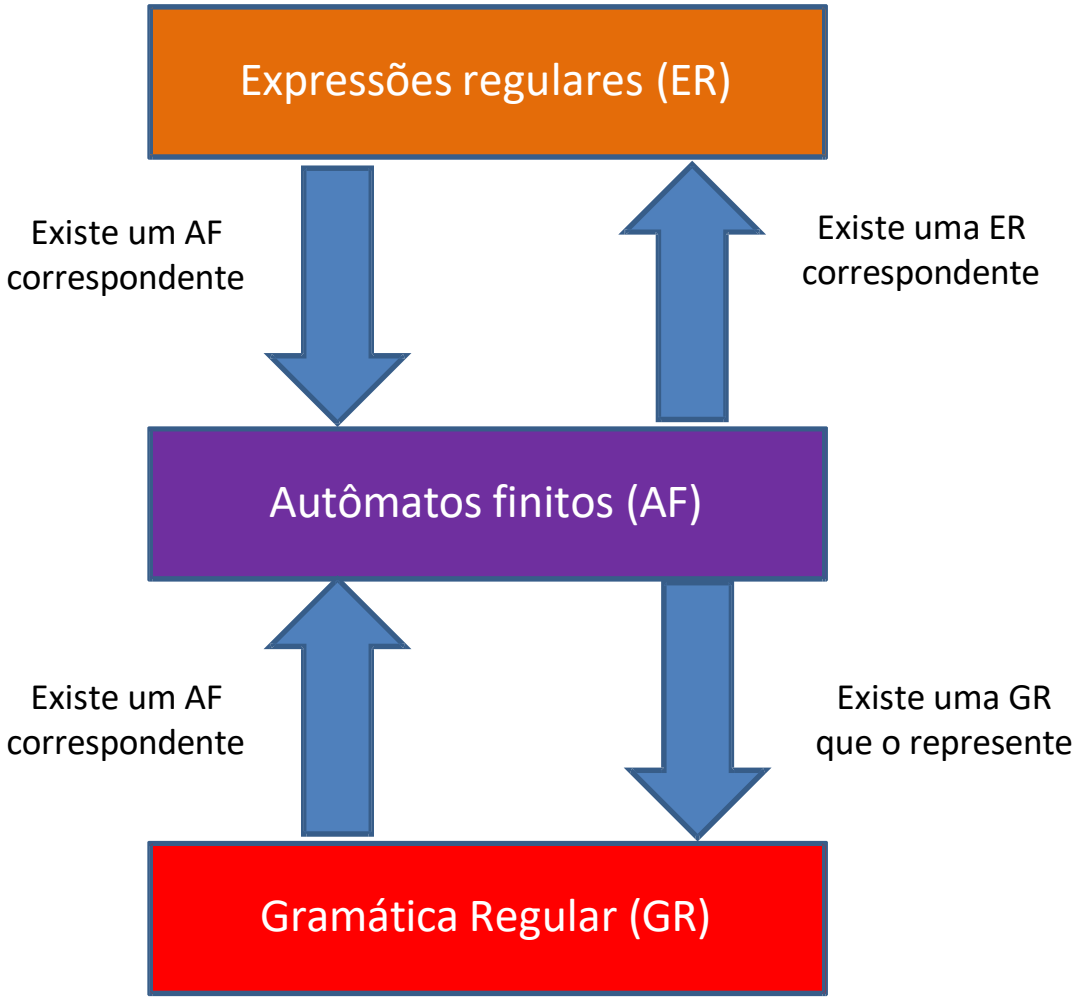
Linguagens regulares: Autômatos finitos(AF's)

- Referências bibliográficas

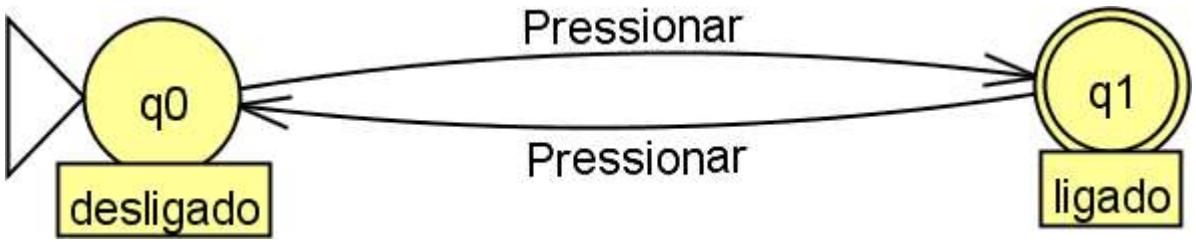
→ HOPCROFT, J. E.; ULLMAN, J. D.; MOTWANI, R. ***Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação.*** Editora Campus, 2002 → Capítulo 2

→ RAMOS, M.V.M.; NETO, J.J.; VEGA, I.S. ***Linguagens Formais: Teoria, Modelagem e Implementação***. Editora Bookman 2009. → Capítulo 3

Equivalências

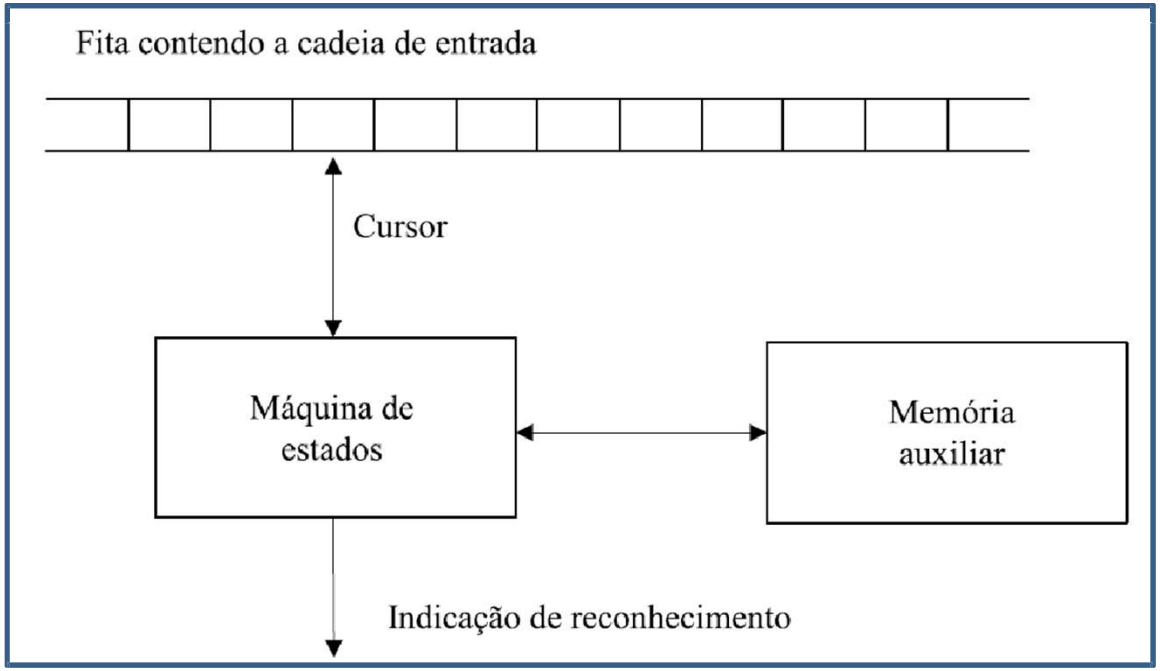


Autômatos finitos: exemplo clássico do interruptor



A estrutura de um reconhecedor genérico

•um reconhecedor **genérico** apresenta: uma memória (fita) contendo o texto de entrada do reconhecedor, um cursor, que indica o próximo elemento da fita a ser processado, uma máquina de estados finitos, sem memória, e uma memória auxiliar **opcional**.



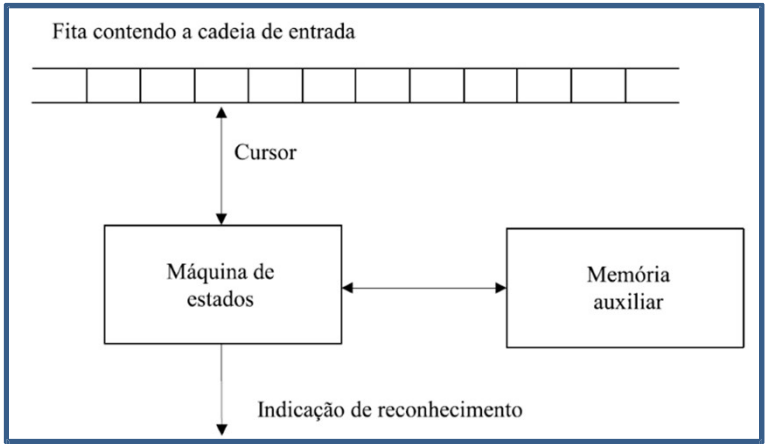
Fita de entrada

•Contém a cadeia a ser analisada pelo reconhecedor. Ela é dividida em células, e cada célula pode conter um único símbolo da cadeia de entrada, pertencente ao alfabeto Σ de entrada escolhido para o reconhecedor.

•A cadeia de entrada é disposta da esquerda para a direita, sendo o seu **primeiro símbolo** colocado na posição **mais à esquerda da fita**.

•Dependendo do tipo de reconhecedor considerado, a fita (ou o conjunto de fitas) de entrada pode apresentar comprimento finito ou infinito. Neste último caso, a fita pode ter ou não limitação à esquerda e/ou à direita.

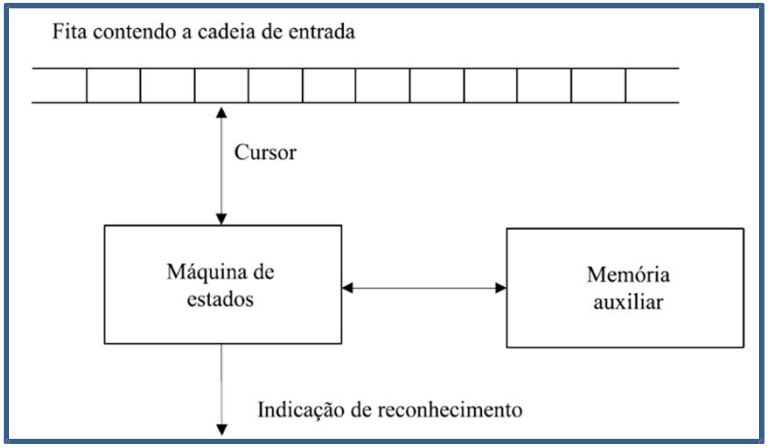
•A **cadeia de entrada** registrada na fita de entrada **pode estar delimitada por símbolos especiais**, não pertencentes ao alfabeto de entrada, à sua esquerda e/ou à sua direita, porém isso não é obrigatório



Cursor

•A leitura dos símbolos gravados na fita de entrada é feita através de um cabeçote de acesso, normalmente denominado **cursor**, o qual sempre **aponta o próximo símbolo** da cadeia a ser processado. Os movimentos do cursor são controlados pela máquina de estados, e **podem**, dependendo do tipo de reconhecedor, **ser unidirecionais** (podendo deslocar-se para um lado apenas, tipicamente para a direita) **ou bidirecionais** (podendo deslocar-se para a esquerda e para a direita).

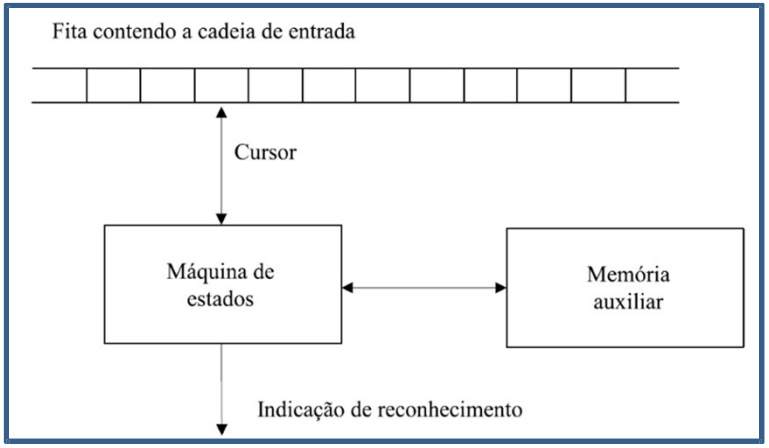
•Determinados tipos de reconhecedores utilizam o cursor não apenas para lerem os símbolos da fita de entrada, mas também para escreverem sobre a fita, substituindo símbolos nela presentes por outros, de acordo com comandos determinados pela máquina de estados.



Máquina de estados

•A **máquina de estados** funciona como um **controlador** central do reconhecedor, e contém uma coleção finita de **estados**, responsáveis pelo registro de informações colhidas no passado, mas consideradas relevantes para decisões futuras, e transições, que promovem as mudanças de estado da máquina em sincronismo com as operações efetuadas através do cursor sobre a fita de entrada.

•Além disso, a máquina de estados finitos **pode utilizar uma memória auxiliar para armazenar e consultar outras informações**, também coletadas ao longo do processamento, que sejam eventualmente necessárias ao completo reconhecimento da cadeia de entrada.

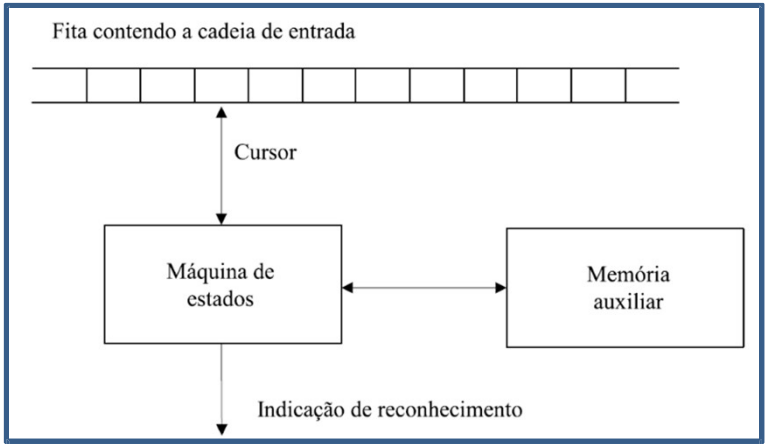


Memória auxiliar

•A memória auxiliar é **opcional**, e torna-se necessária apenas em reconhecedores de linguagens que apresentam uma certa complexidade. Normalmente, ela assume a forma de uma estrutura de dados de baixa complexidade, como, por exemplo, uma pilha (no caso do reconhecimento de linguagens livres de contexto ou **TIPO 2**).

•As informações registradas na memória auxiliar são codificadas com base em um alfabeto de memória, e todas as operações de manipulação da memória auxiliar (leitura e escrita) fazem referência apenas aos símbolos que compõem esse alfabeto.

•Os elementos dessa memória são referenciados através de um cursor auxiliar que, eventualmente, poderá coincidir com o próprio cursor da fita de entrada. Seu tamanho não é obrigatoriamente limitado e, por definição, seu conteúdo pode ser consultado e modificado.



Funcionamento do reconhecedor

- A operação de um reconhecedor baseia-se em uma sequência de movimentos que o **conduzem**, de uma configuração inicial única, para alguma configuração de parada, indicativa do sucesso ou do fracasso da tentativa de reconhecimento da cadeia de entrada.
- A configuração de um reconhecedor genérico é caracterizada pela quádrupla:

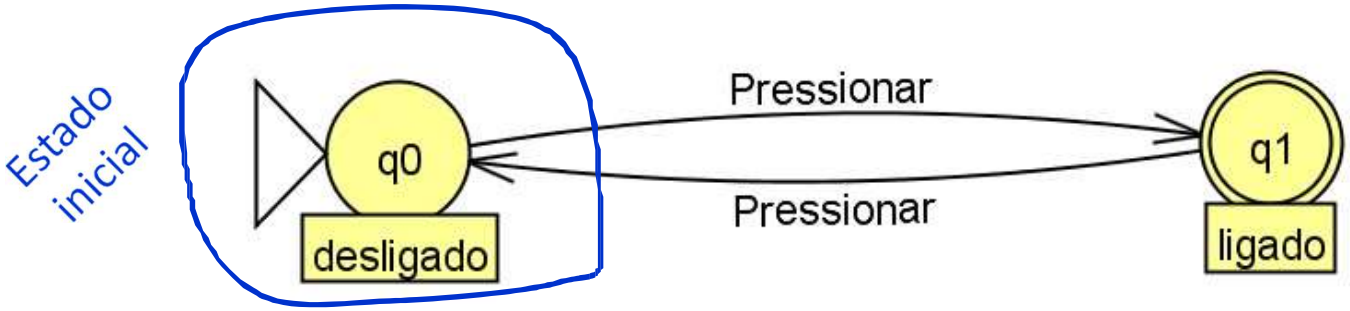
1. Estado;
2. Conteúdo da fita de entrada;
3. Posição do cursor;
4. Conteúdo da memória auxiliar.

Configuração inicial

•A configuração inicial de um **reconhecedor** é definida como sendo aquela em que as seguintes condições são verificadas:

1. Estado: inicial, único para cada reconhecedor;
2. Conteúdo da fita de entrada: com a cadeia completa a ser analisada;
3. Posição do cursor: apontando para o símbolo mais à esquerda da cadeia;
4. Conteúdo da memória auxiliar: inicial, predefinido e único.

Exemplo de reconhecedor



Configuração final

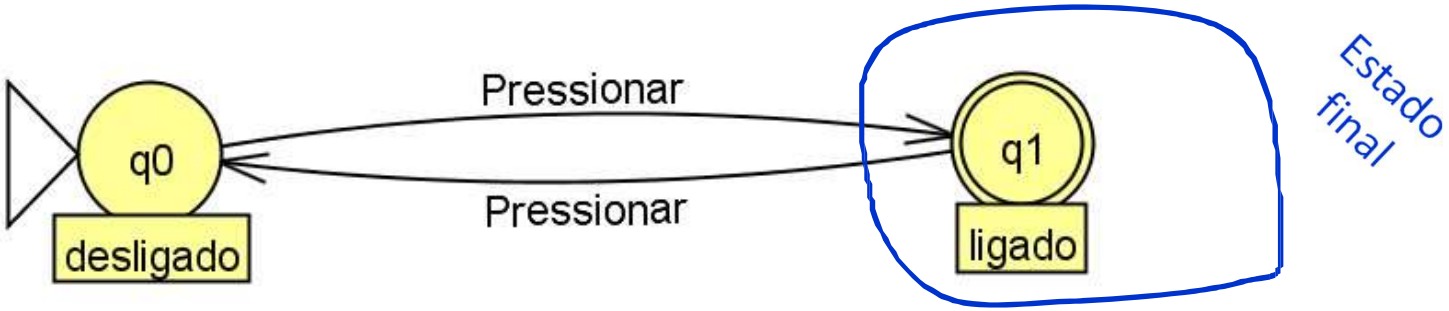
1.Estado: algum dos estados finais, que não são necessariamente únicos no reconhecedor;

2.Conteúdo da fita de entrada: inalterado ou alterado, em relação à configuração inicial, conforme o tipo de reconhecedor;

3.Posição do cursor: apontando para a direita do último símbolo da cadeia de entrada ou apontando para qualquer posição da fita, conforme o tipo de reconhecedor;

4.Conteúdo da memória auxiliar: final e predefinido, não necessariamente único ou idêntico ao da configuração inicial, ou apenas indefinido.

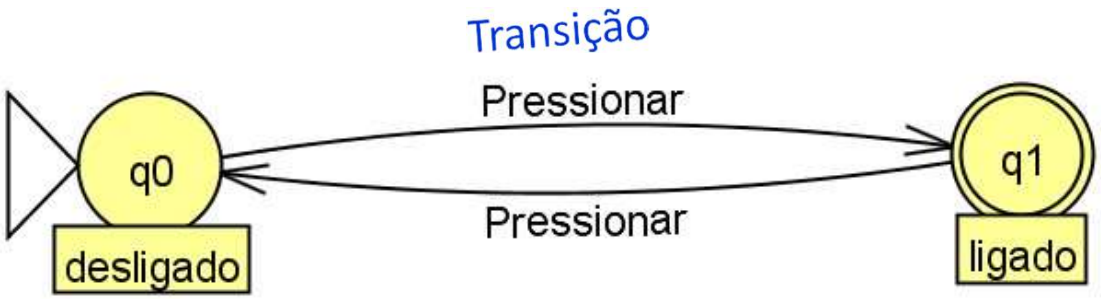
Exemplo de reconhecedor



Movimentação

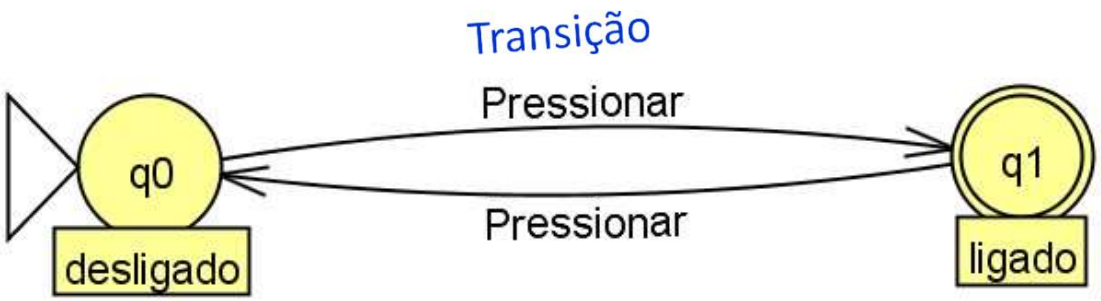
- A especificação de uma possibilidade de movimentação entre uma configuração (estado) e outra é denominada transição. A movimentação do reconhecedor da configuração corrente para uma configuração seguinte é feita, portanto, levando-se em conta todas as transições passíveis de serem aplicadas pelo reconhecedor à configuração corrente.

Exemplo de reconhecedor



Movimentação

- Uma transição mapeia operações formadas por:
  - Estado corrente;
  - Símbolo correntemente apontado pelo cursor da fita de entrada;
  - Símbolo correntemente apontado pelo cursor da memória auxiliar;
- em operações formadas por:
  - Próximo estado;
  - Símbolo que substituirá o símbolo correntemente apontado pelo cursor da fita de entrada e o sentido do deslocamento do cursor;
  - Símbolo que substituirá o símbolo correntemente apontado pelo cursor da memória auxiliar.



Linguagem

•Diz-se que um reconhecedor **aceita (ou reconhece) uma cadeia se lhe for** possível **atingir alguma configuração final** a partir de sua configuração inicial única, através de movimentos executados sobre tal cadeia.

• **Caso contrário**, diz-se que o **reconhecedor rejeita a cadeia**.

•A maneira como tais configurações sucedem umas às outras durante o reconhecimento (ou aceitação) da cadeia de entrada define uma característica fundamental dos reconhecedores, conforme explicado a seguir.

- •Seja o reconhecedor determinístico ou não-determinístico, a linguagem por ele aceita (ou definida) corresponde ao conjunto de todas as cadeias que ele aceita.

Autômatos finitos e linguagens regulares

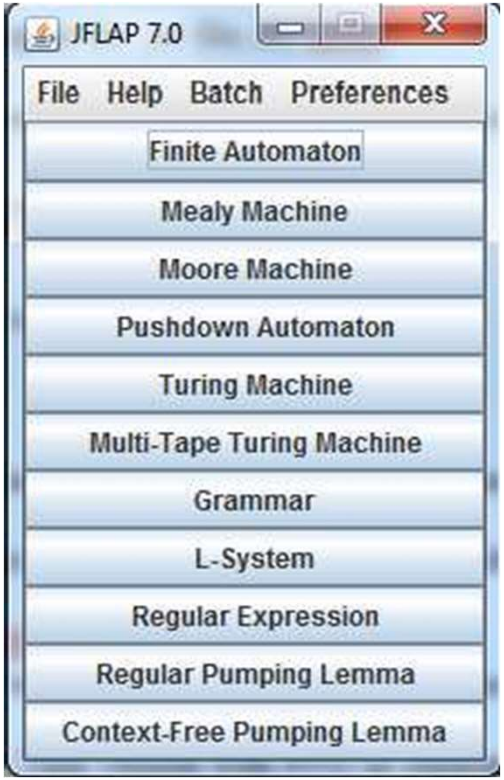
- Da mesma forma como ocorre com as ER's e GR's, os autômatos finitos também possibilitam a formalização das linguagens regulares. No entanto, diferentemente daquelas notações, que constituem dispositivos de geração de sentenças, os autômatos finitos são dispositivos de aceitação de sentenças e constituem um caso particular do modelo geral de reconhecedores

Autômatos finitos - particularidades

•Correspondem à **instância mais simples do modelo geral de reconhecedores** apresentado. As suas principais particularidades em relação ao modelo geral são:

1. Inexistência de memória auxiliar;
2. Utilização do cursor da fita de entrada apenas para leitura de símbolos, não havendo operações de escrita sobre a fita;
3. Movimentação do cursor de leitura em apenas um sentido, da esquerda para a direita;
4. A fita de entrada possui comprimento limitado, suficiente apenas para acomodar a cadeia a ser analisada.

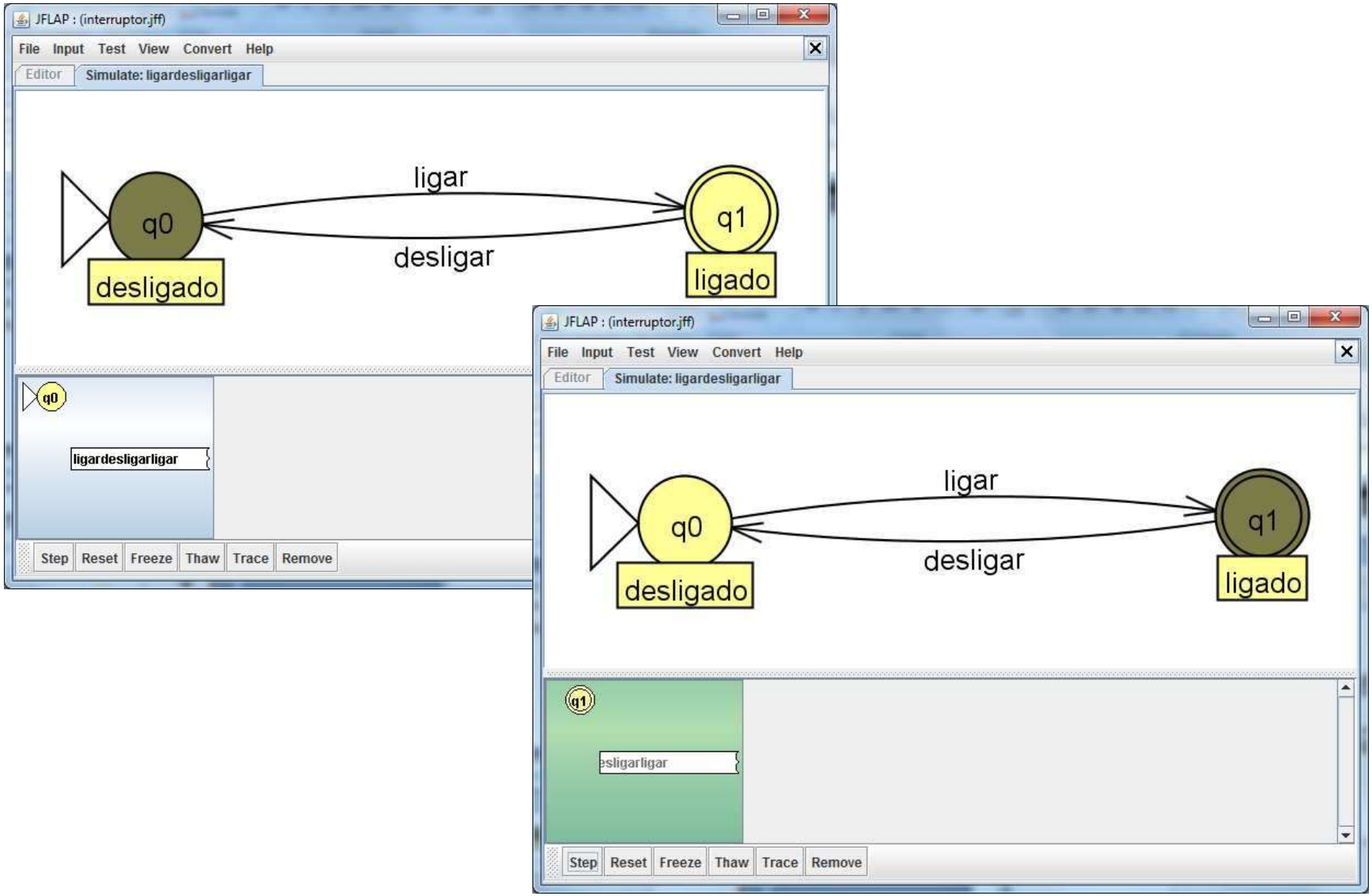
Para construir e simular os AF's utilizaremos a ferramenta JFLAP



Tutorial JFLAP
http://pt.scribd.com/doc/75454773/JFLAP

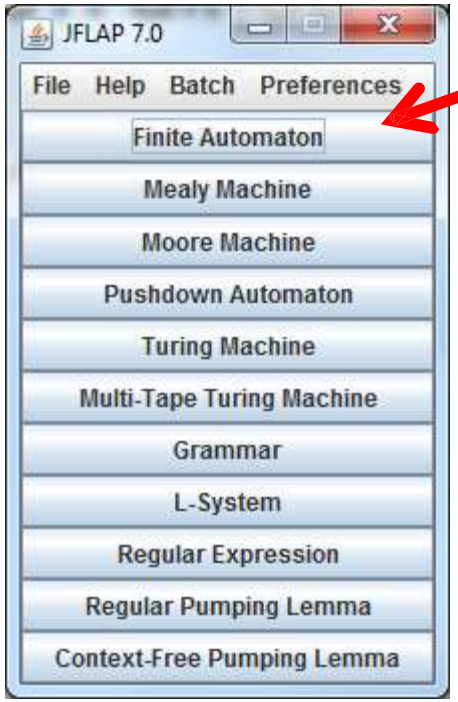
http://www.jflap.org/

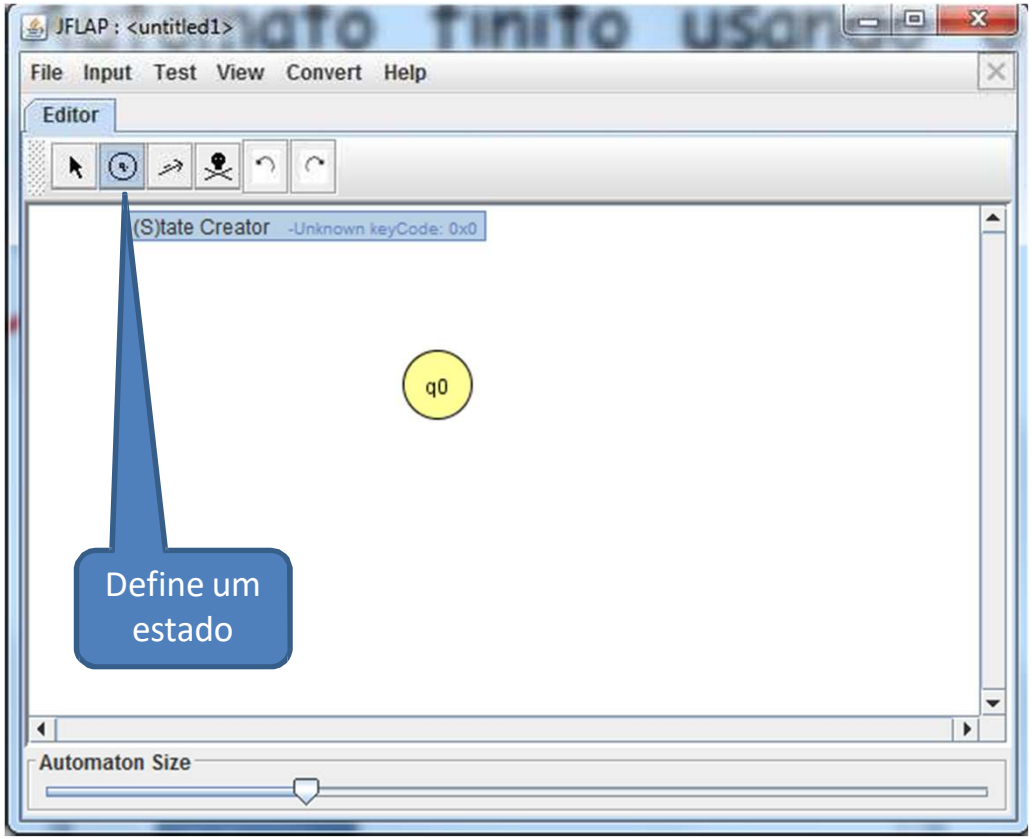
Exemplo de Autômato finito usando o JFLAP



Construindo um Autômato finito usando o JFLAP

Opção para construir AF

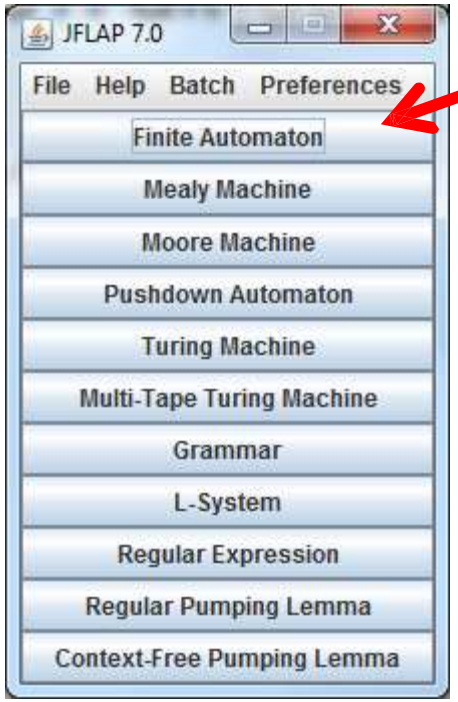


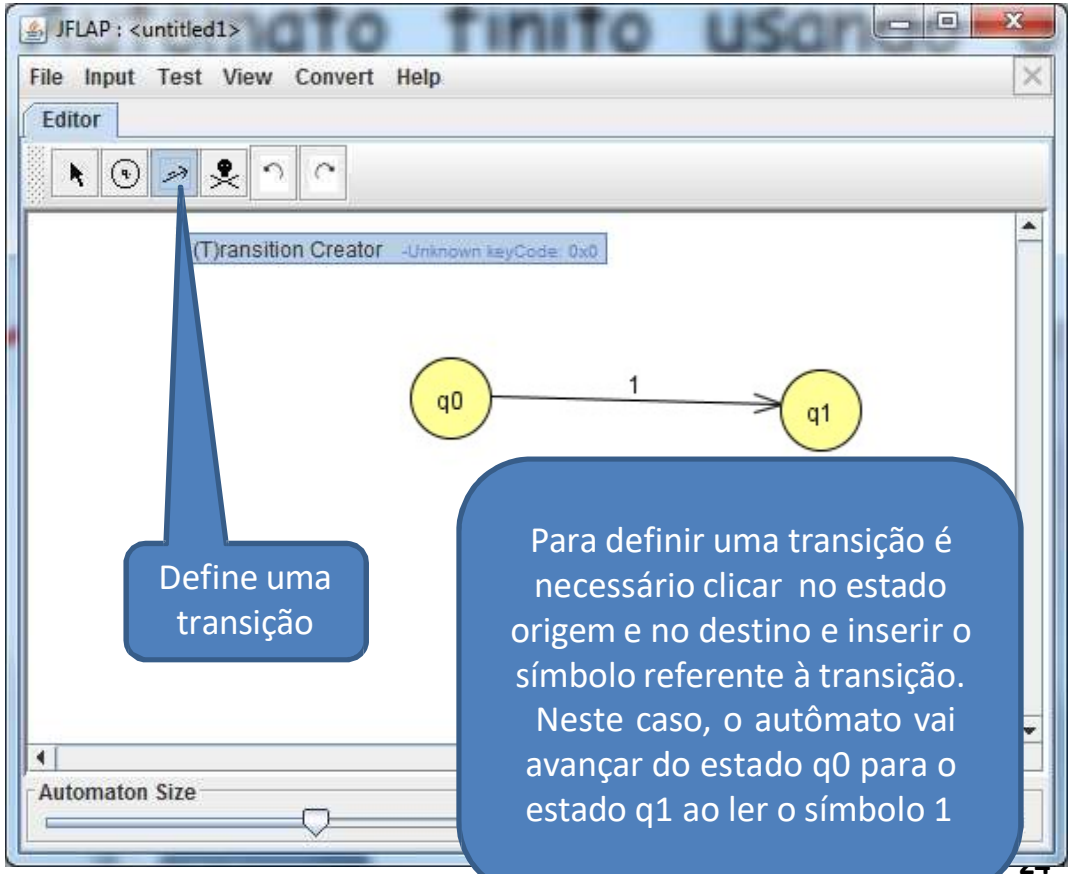


Define um estado

Construindo um Autômato finito usando o JFLAP

Opção para construir AF



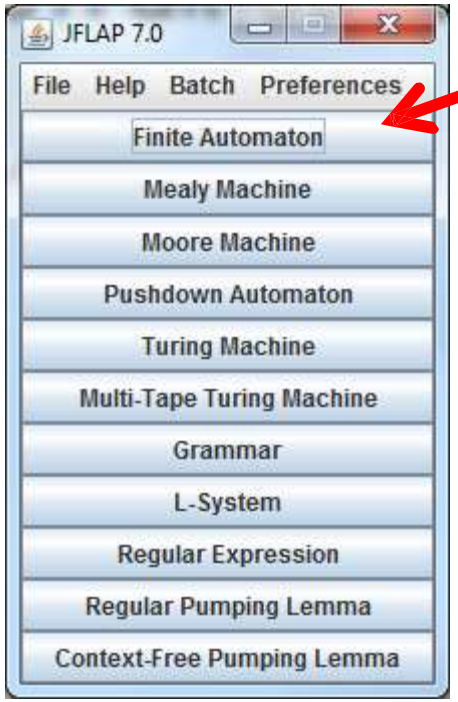


Define uma transição

Para definir uma transição é necessário clicar no estado origem e no destino e inserir o símbolo referente à transição. Neste caso, o autômato vai avançar do estado q0 para o estado q1 ao ler o símbolo 1

Construindo um Autômato finito usando o JFLAP

Opção para construir AF

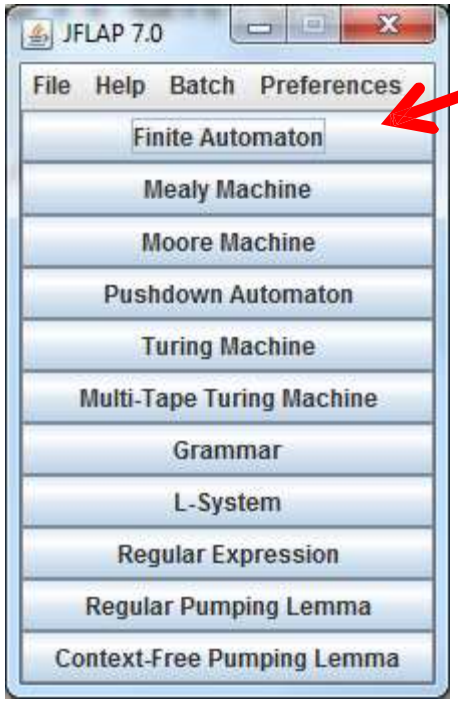


Remove uma transição ou estado

Para remover um estado ou transição é necessário clicar sobre o mesmo

Construindo um Autômato finito usando o JFLAP

Opção para construir AF

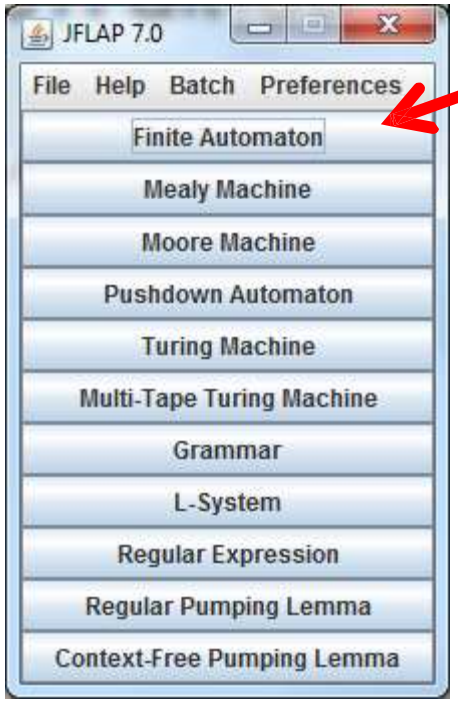


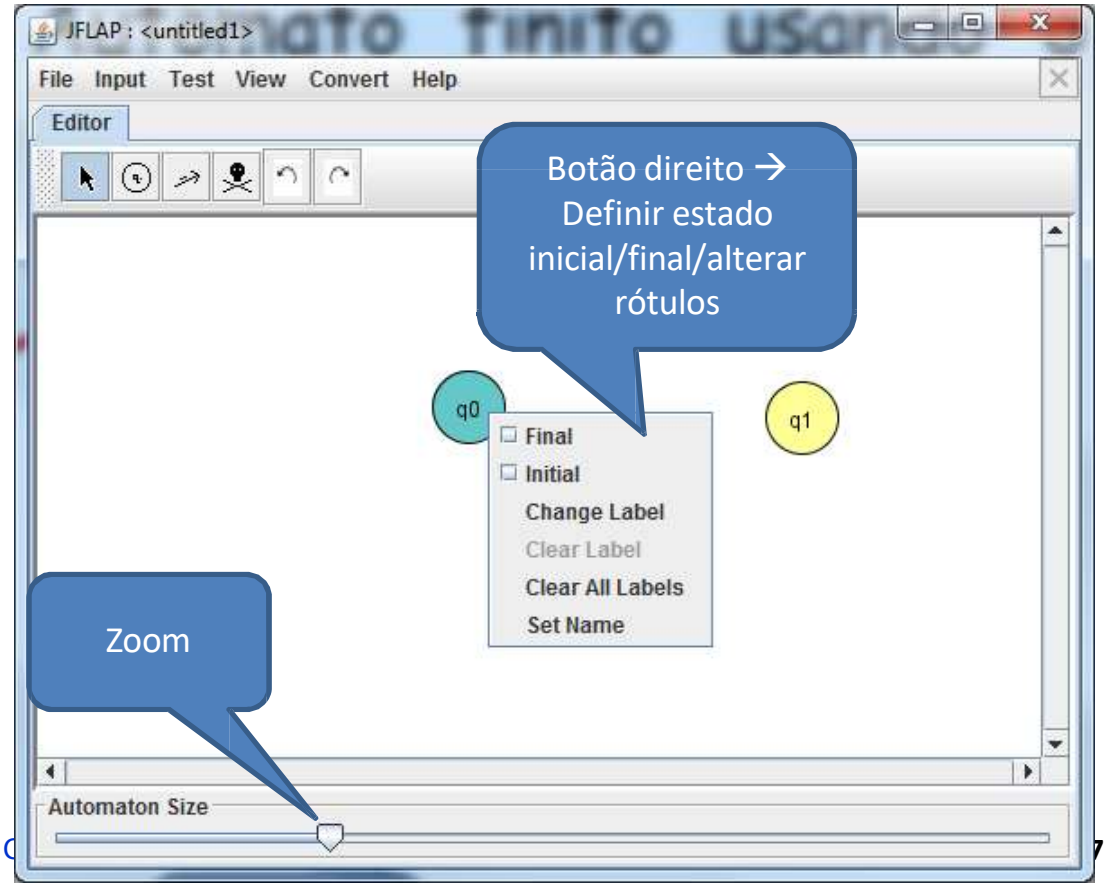
Seleciona um estado ou transição

Para alterar uma transição é necessário clicar sobre a mesma

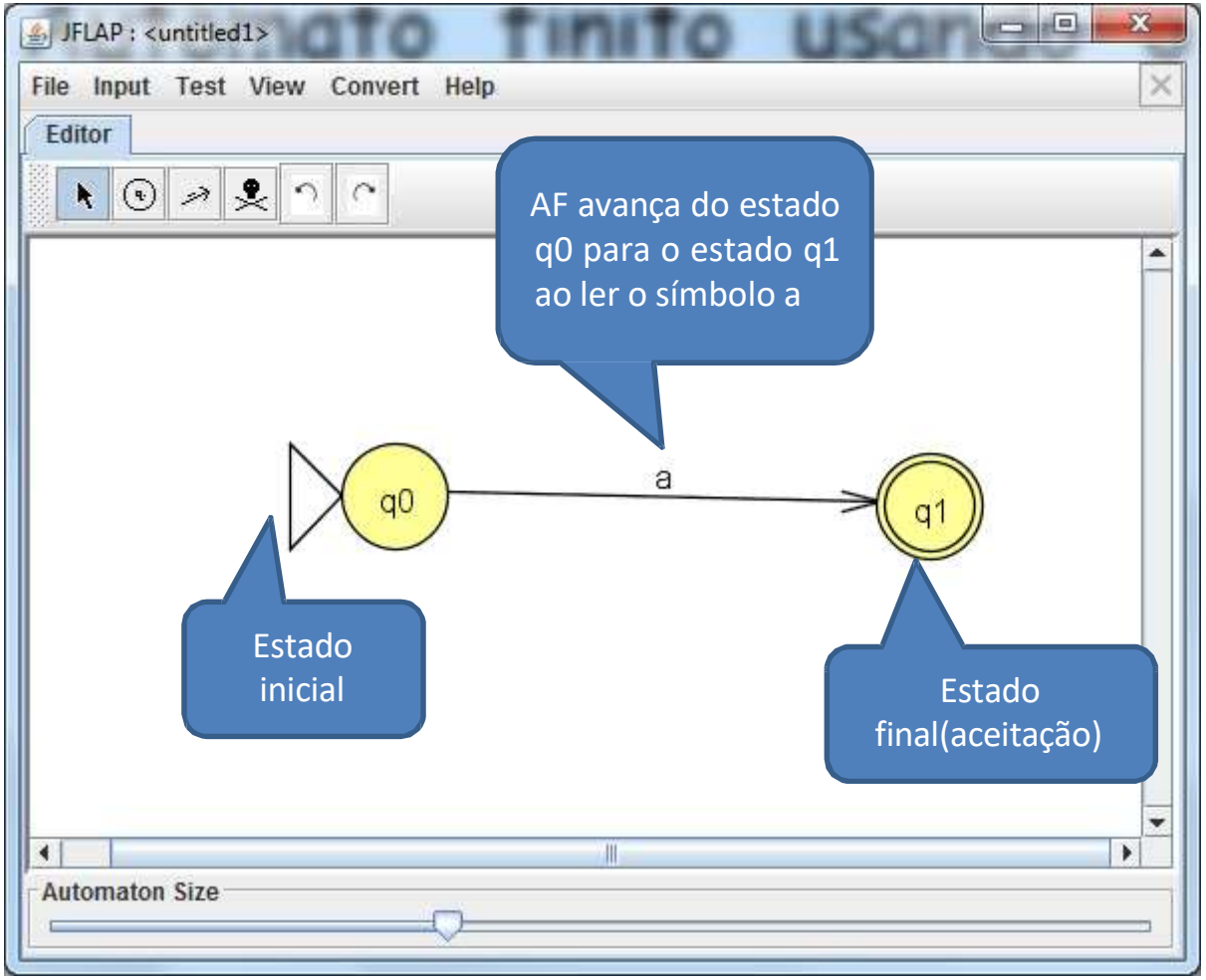
Construindo um Autômato finito usando o JFLAP

Opção para construir AF

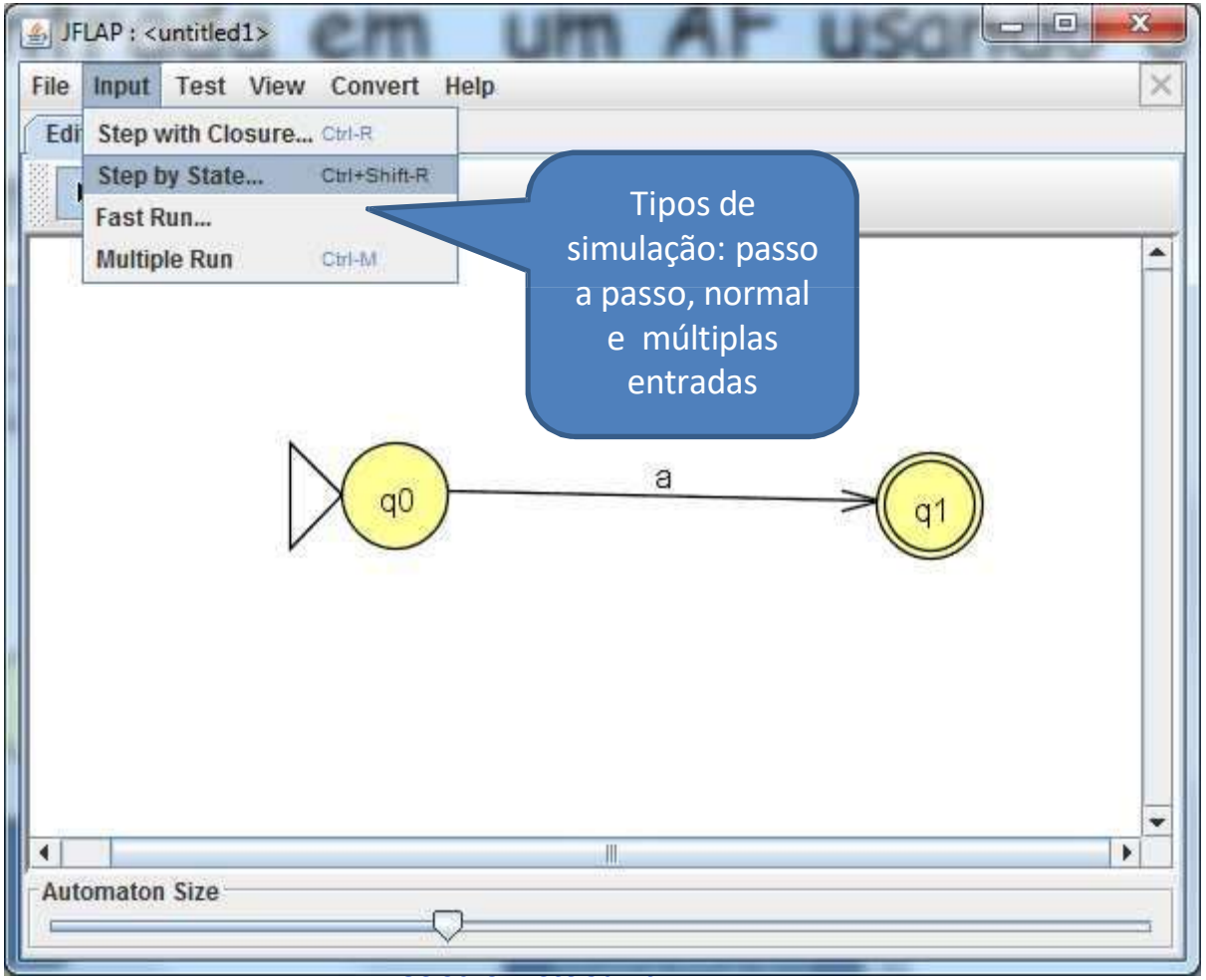




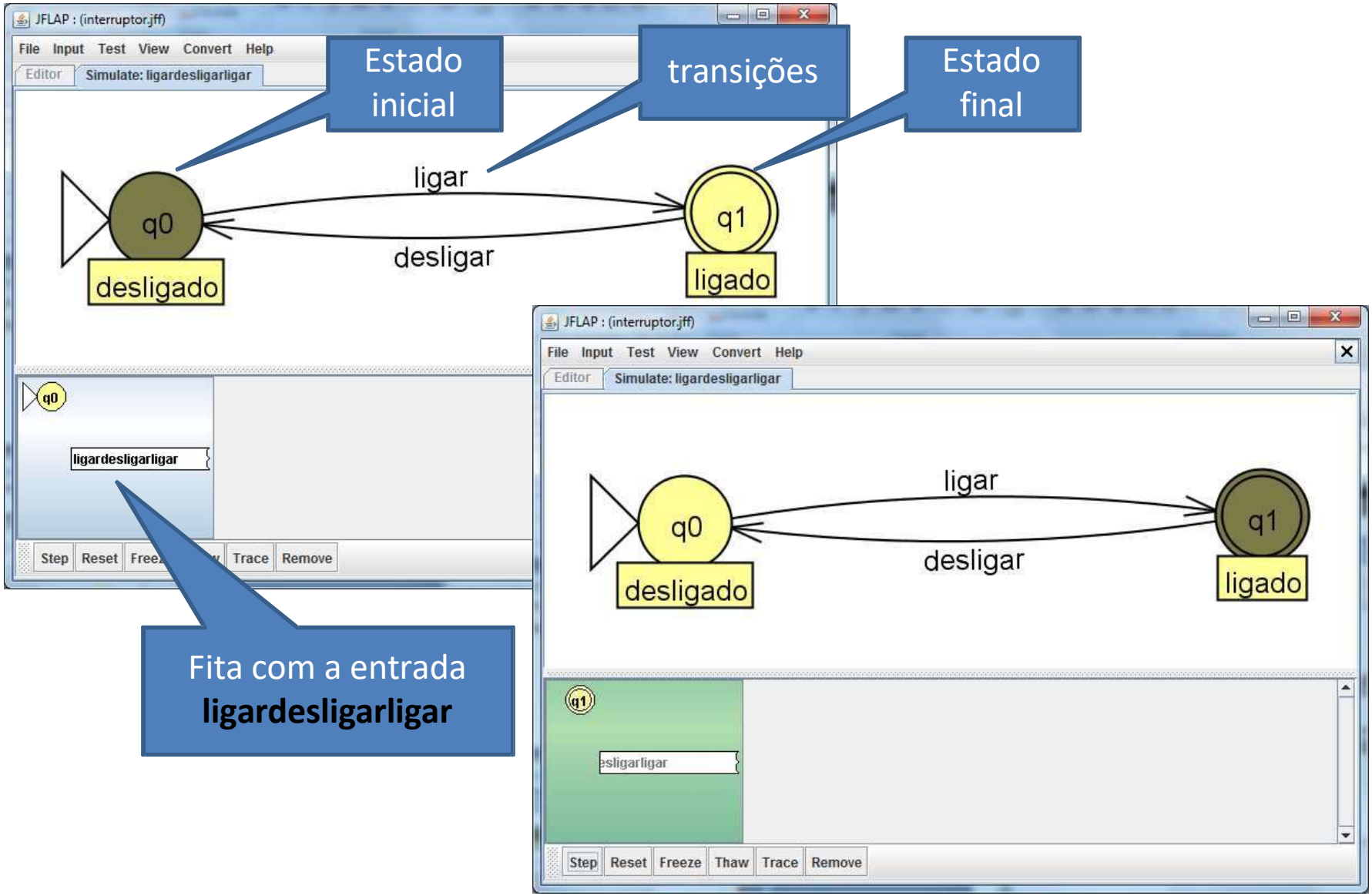
Construindo um Autômato finito usando o JFLAP



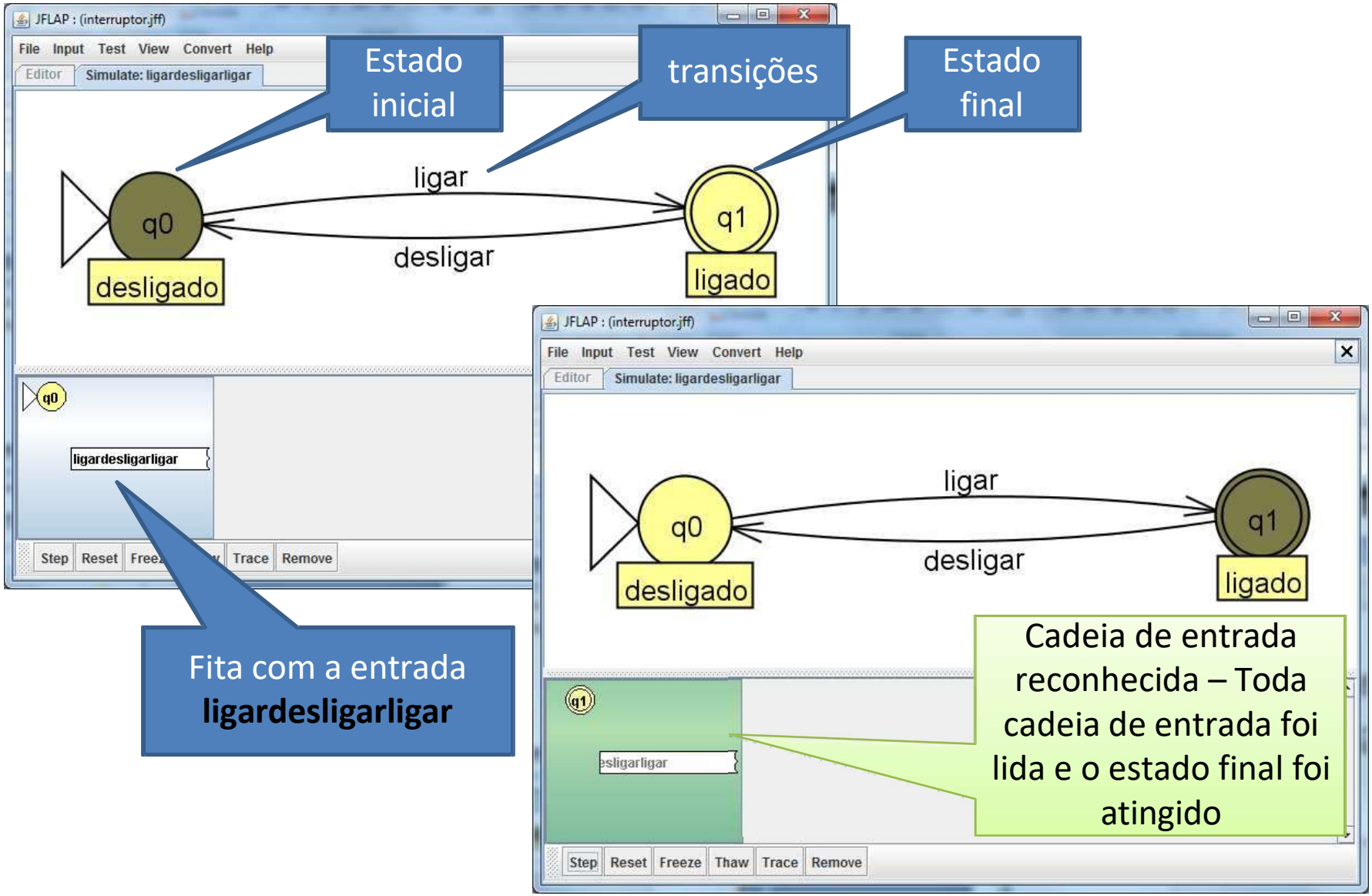
Simulando uma entrada em um AF usando o JFLAP



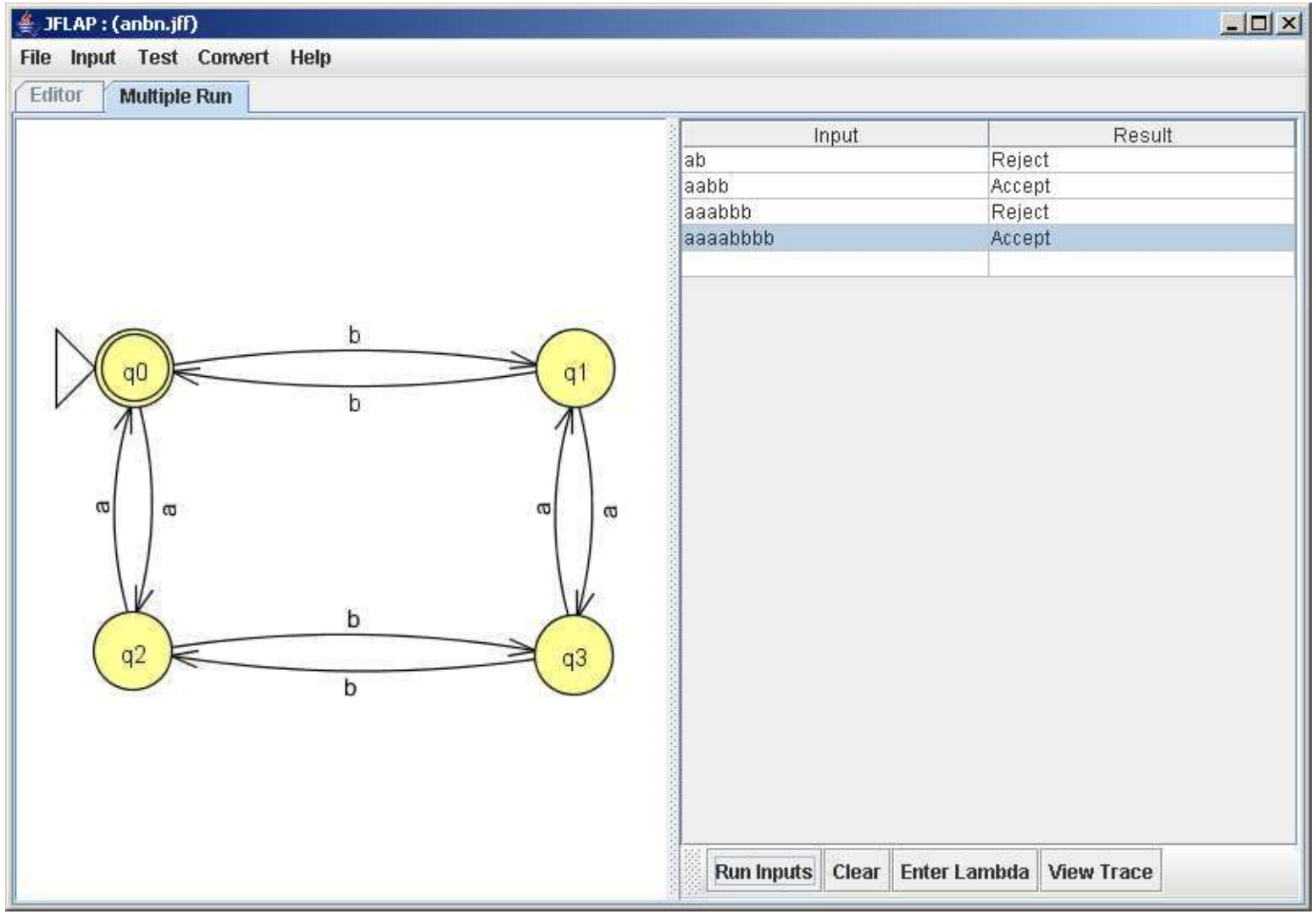
Exemplo de Autômato finito usando o JFLAP



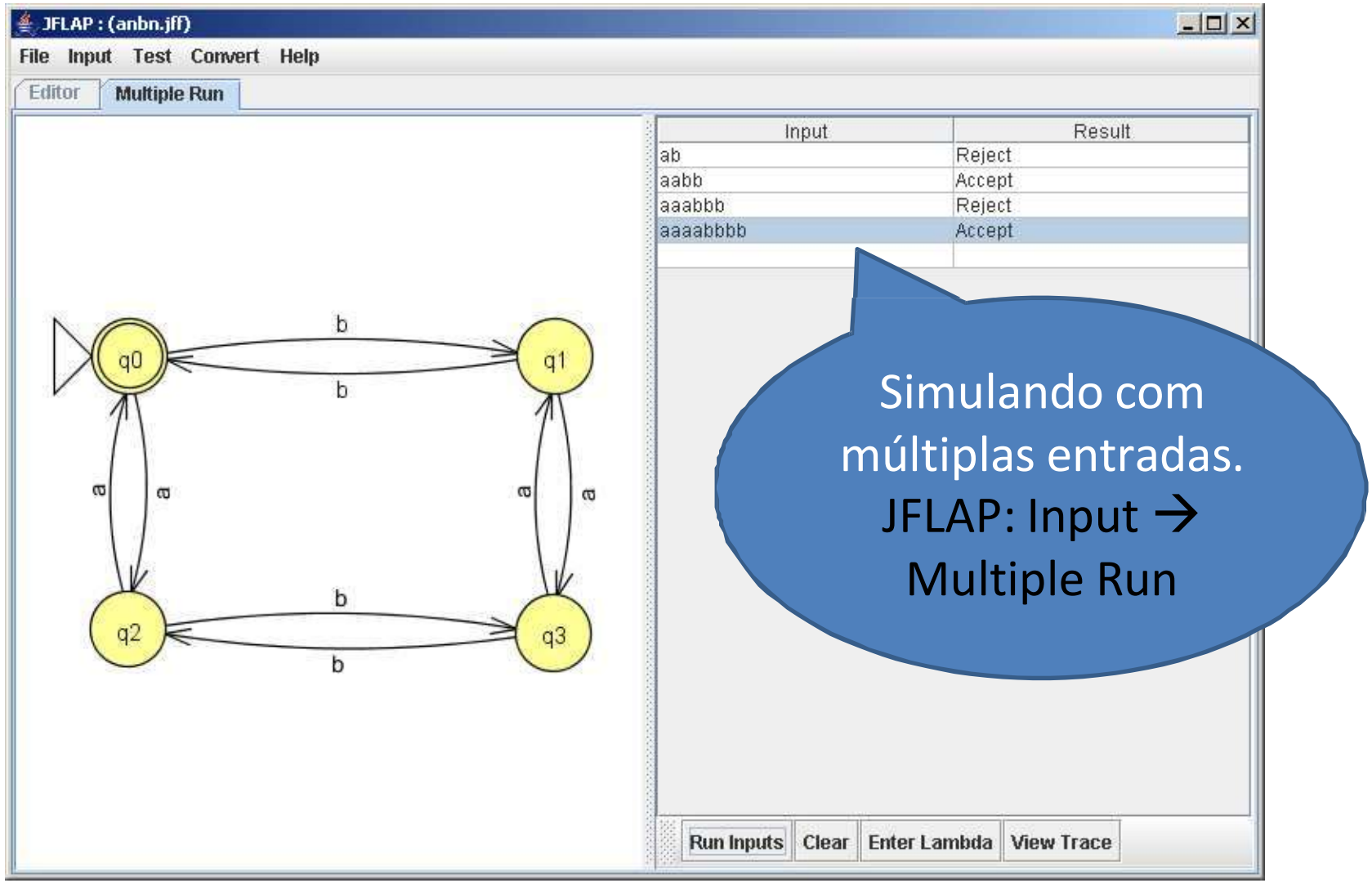
Exemplo de Autômato finito usando o JFLAP



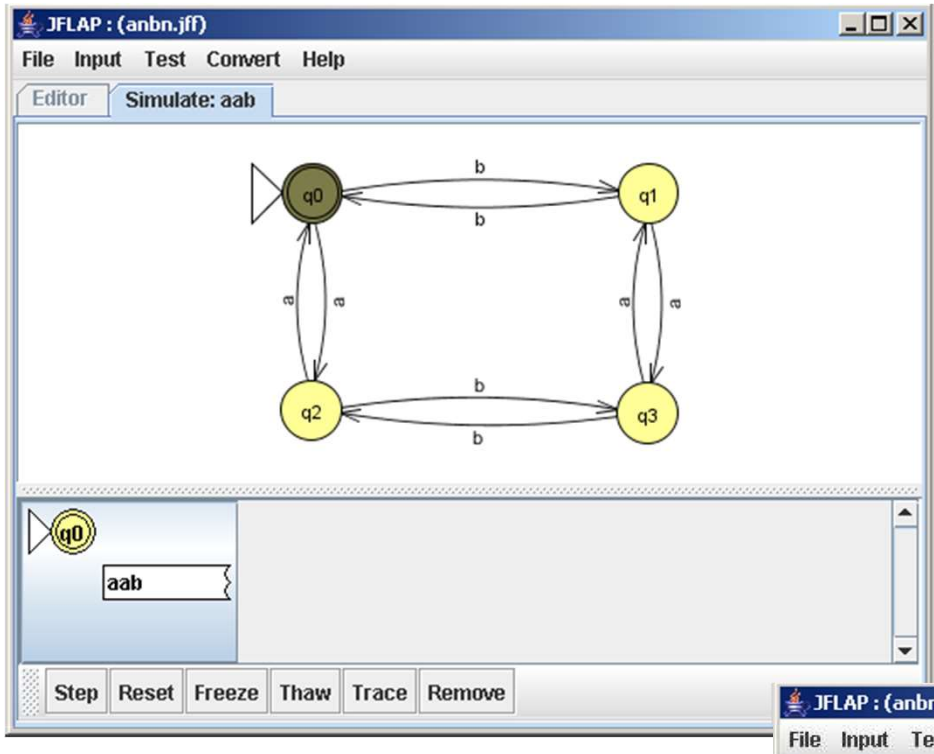
Exemplo 2 – L = {w|w tenha o número par de a e b} Ex: aabb aaaabbbb

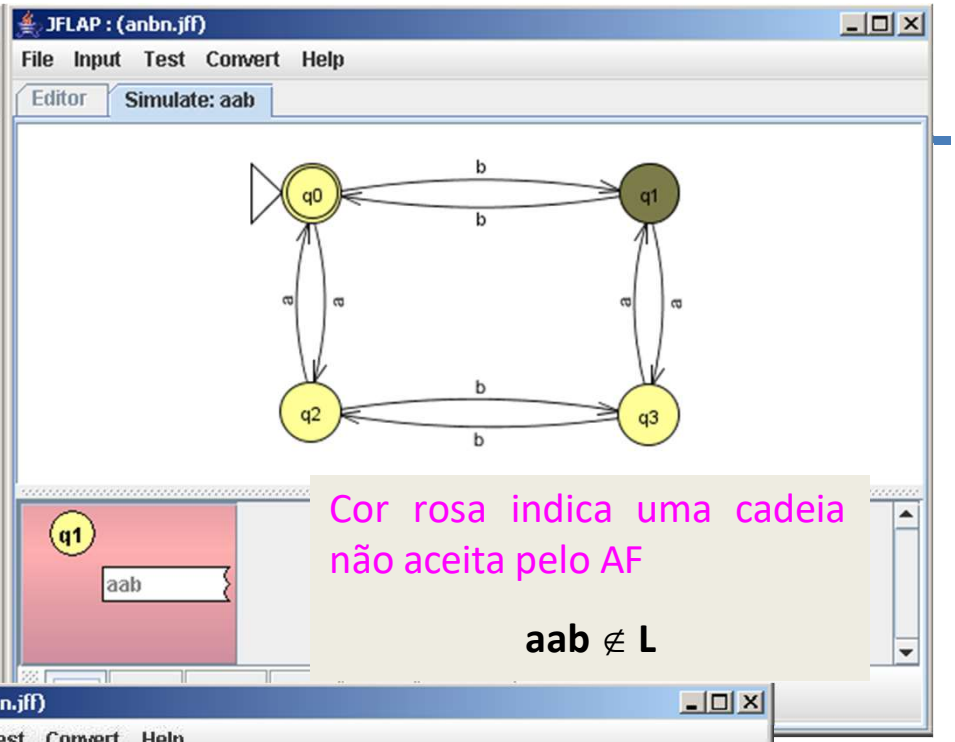


Exemplo 2 – L = {w|w tenha o número par de a e b} Ex: aabb aaaabbbb



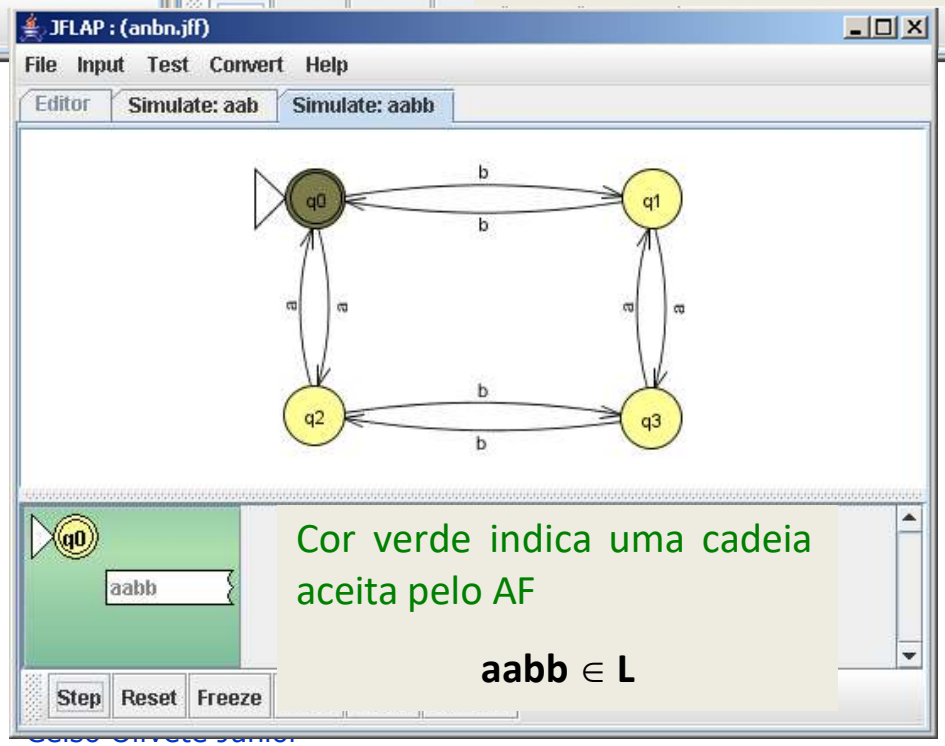
Simulando com múltiplas entradas.
JFLAP: Input → Multiple Run





Cor rosa indica uma cadeia não aceita pelo AF

aab $\notin$ L



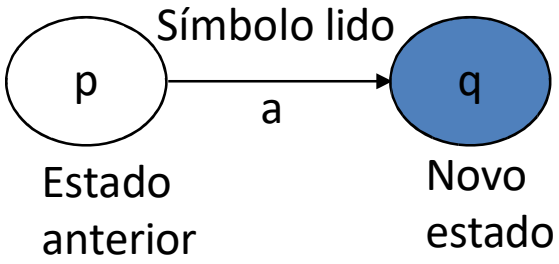
Cor verde indica uma cadeia aceita pelo AF

aabb $\in$ L

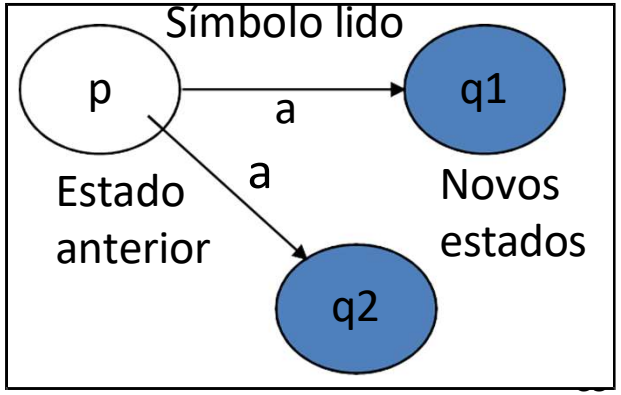
Exemplo 2 - L = {w|w tenha o número par de a e b} Ex: aabb aaaabbbb

Classificação dos AF's

- **AF Determinístico (AFD)**
  - Para cada entrada (símbolo) existe **um e somente** um estado ao qual o autômato pode transitar a partir de seu estado atual e do símbolo lido



- **AF Não – Determinístico (AFND)**
  - O autômato tem o poder de estar em vários estados ao mesmo tempo



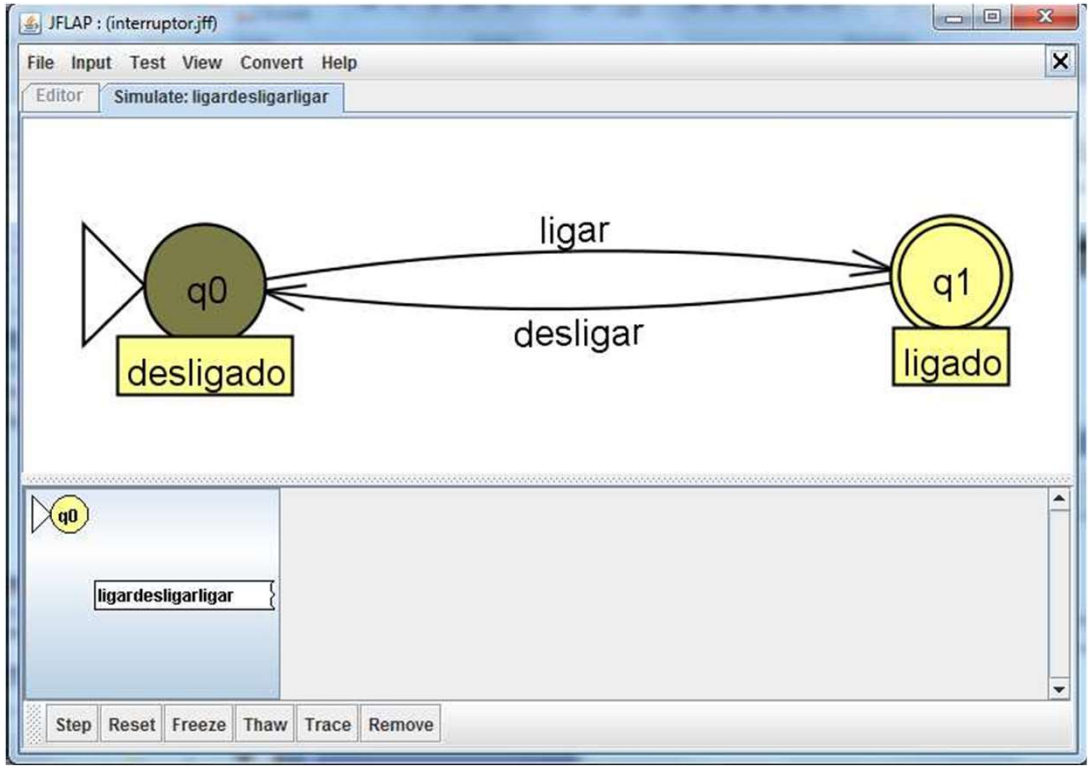
AFD

- Denotado por A = ({Q}, Σ, δ, q0, {F})
  - Um conjunto finito de estados, frequentemente denotado por Q
  - Um alfabeto de entrada, denotado pelo Σ
  - Uma função transição δ que toma como argumentos um estado e um símbolo de entrada e retorna um novo estado.
  - q0 - Um estado inicial (pertencente a Q)
  - Um conjunto de estados finais ou de aceitação F (subconjunto de Q)

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

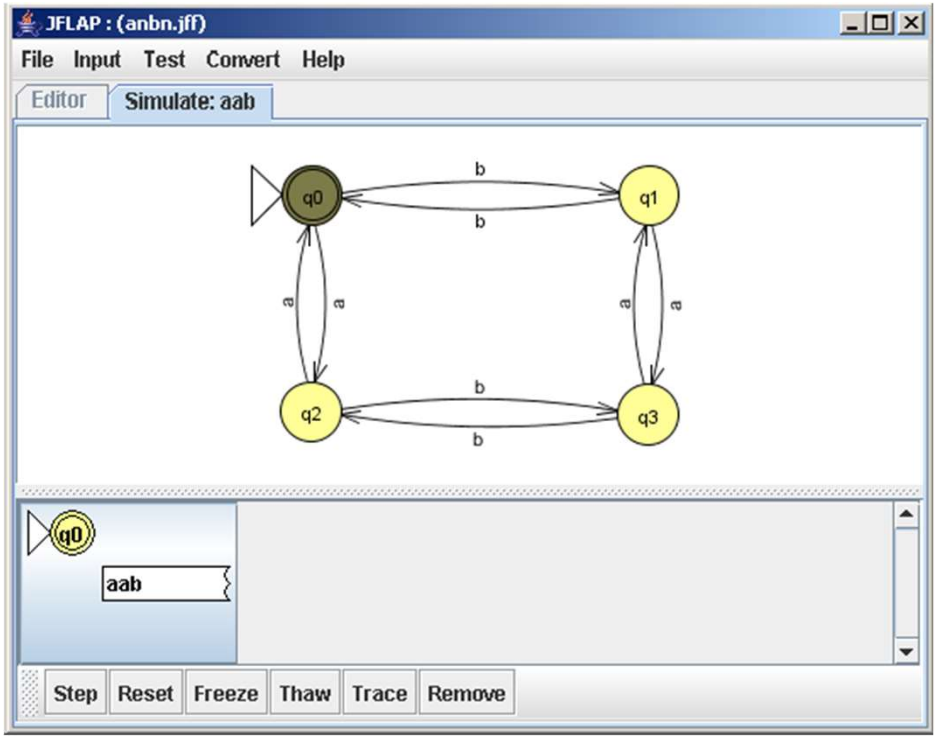
Baseado no exemplo do interruptor

$A = (\{q0,q1\},\{ligar,desligar\}, \delta, q_0,\{q1\})$



$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$A = (\{q0,q1,q2,q3\},\{a,b\}, \delta, q_0,\{q0\})$

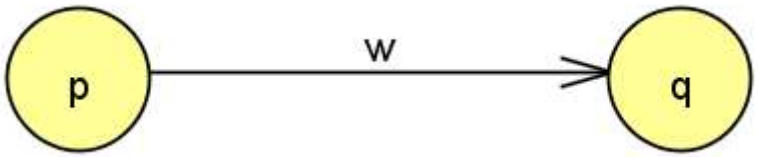


AFD – Função de Transição de Estados

$$\delta: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

$\delta(p,w) = q$ → no estado **p** ao ler o símbolo w, o AFD atingirá o estado **q**.

- Isto é, existe um caminho no diagrama de transições de p para q denominado w



FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

AFD - Linguagem Aceita

- Uma cadeia **x** é dita ser aceita pelo AFD $A = (Q, \Sigma, \delta, qo, F)$ se $\delta(p_i,x) = q$ para algum $q \in F$.

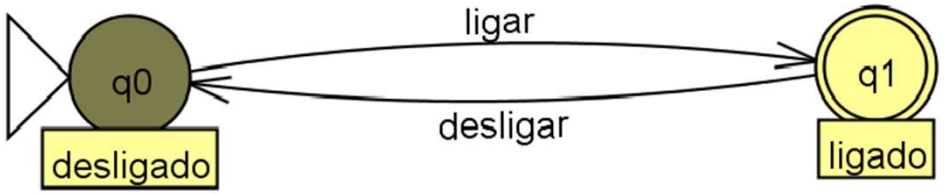
Ou $L(M) = \{x \mid \delta(p_i,x) \in F\}$

- **Definição 1:** Uma linguagem aceita por um AFD é uma linguagem regular (ou do tipo 3)
- **Definição 2:** Dois AFD A1 e A2 são equivalentes se L(AFD1) = L(AFD2)

AFD – Formas de representação

1. Diagramas de Transições

Grafo



AFD – Formas de representação

2. Tabelas de Transições

Qual o diagrama de transições correspondente?

Estado Inicial, representado por →

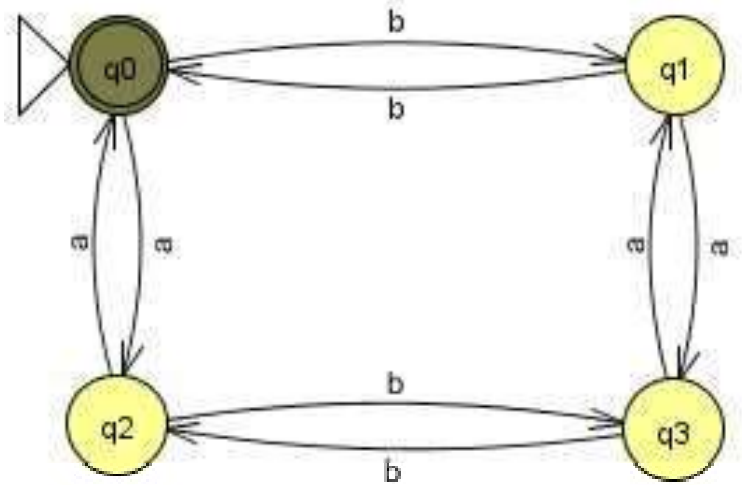
Estado de aceitação, representado por *

Símbolos de entrada

	0	1
→q0	q2	q1
*q1	q1	q1
q2	q2	q1

Conjunto de Estados

Reconhecimento de bbaa



$$A = (\{qo,q1,q2,q3\}, \{a,b\}, \delta, qo, \{qo\})$$

Tabela de Transição de Estados

	a	b
→*q0	q2	q1
q1	q3	q0
q2	q0	q3
q3	q1	q2

Função de Transição de Estados

δ(qo,a) = q2 δ(qo,b) = q1

δ(q1,a) = q3 δ(q1,b) = q0

δ(q2,a) = q0 δ(q2,b) = q3

δ(q3,a) = q1 δ(q3,b) = q2

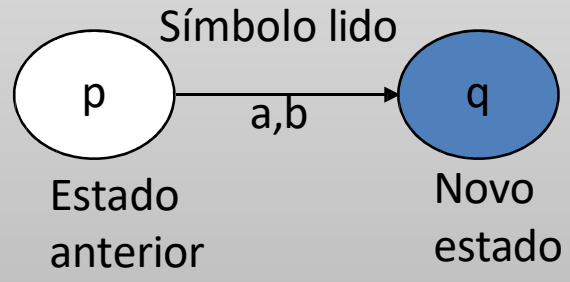
Exercícios

1.Construir AFD's (**determinísticos**) que reconhecem as linguagens sobre o alfabeto {a,b} e cujas sentenças estão descritas a seguir:

- Começam com aa;
- Não começam com aa;
- Terminam com bbb;
- Não terminam com bbb;
- Contém a subcadeia aabbb;
- Possuem comprimento maior ou igual a 3;
- Possuem comprimento menor ou igual a 3;
- Possuem comprimento diferente de 3;
- Possuem comprimento par;
- Possuem comprimento ímpar;
- Possuem comprimento múltiplo de 4;
- Possuem quantidade par de símbolos a;
- Possuem quantidade ímpar de símbolos b.

Relembrando AFD:

UM E SOMENTE um estado a seguir a partir de seu estado atual e do símbolo lido



Exercícios

2. Construa ER´s, GR's e AFD's, na forma de diagrama de estados e tabela de transições, que reconhecem as seguintes linguagens

L1 = {x ∈ {0,1}* | número de 1´s em x é múltiplo de 3}

L2 = {x ∈ {0,1}* | x contém a subcadeia 001}

L3 = um AFD que reconhece a formação de identificadores em Pascal (_LD), onde: _ representa underline; L [a-z] e D = [0-9]

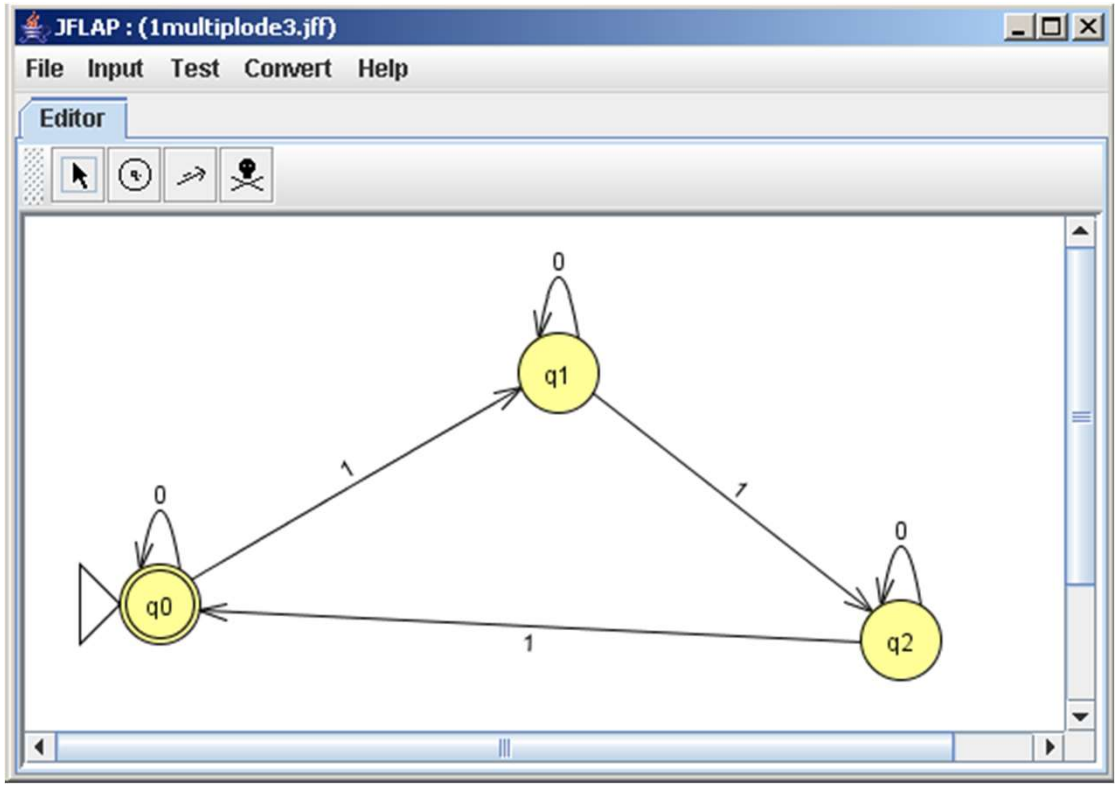
L4 = um AFD que reconhece a formação de números inteiros em Pascal (0…9)

L5 = um AFD que reconhece a formação de Operadores relacionais em Pascal (<,<>,<=,=,>,>=)

Resolução dos AFD's referentes ao exercício 2

L1 = {x ∈ {0,1}* | número de 1´s em x é múltiplo de 3}

A = ({q0,q1,q2}, {0,1}, δ, q_0,{q0})

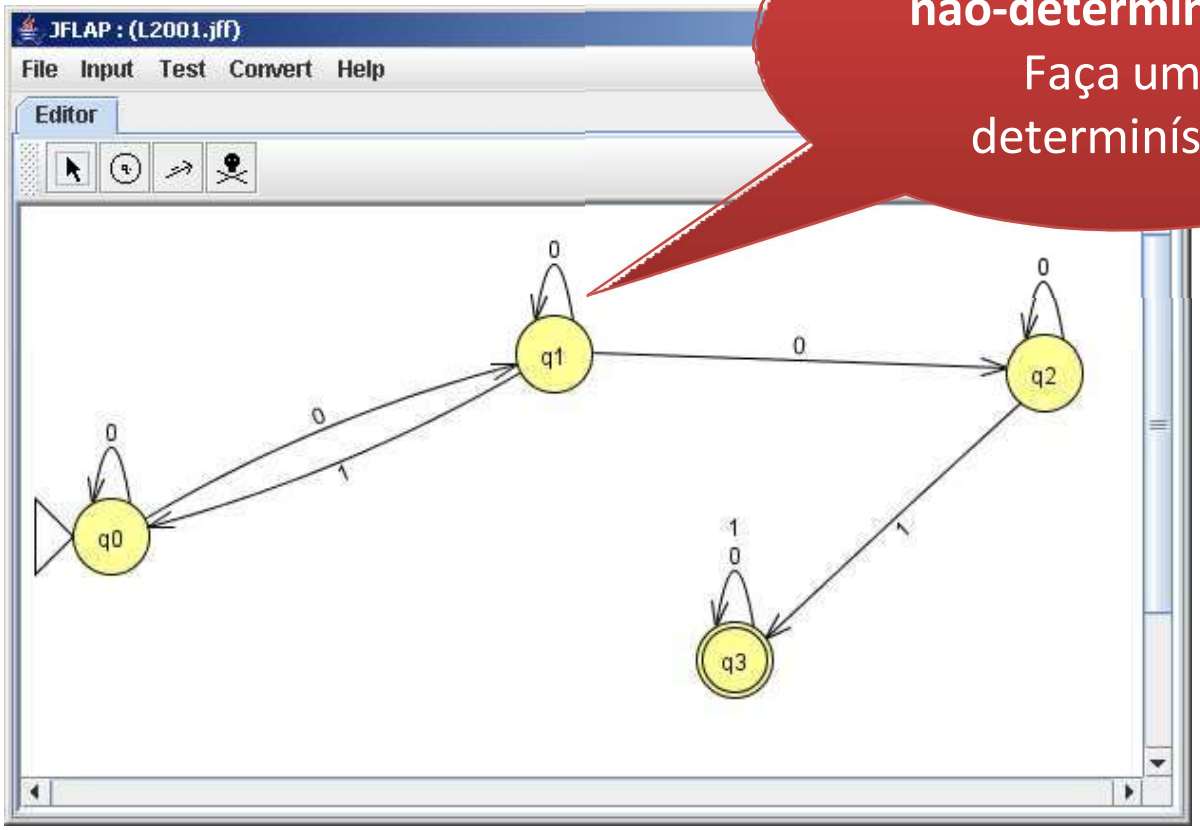


Aceita: 000111 0111111 111111111

Rejeita: 011 00001111 00001

L2 = {x ∈ {0,1}* | x contém a subcadeia 001}

A = ({q0,q1,q2,q3}, {0,1}, δ, q_0,{q3})



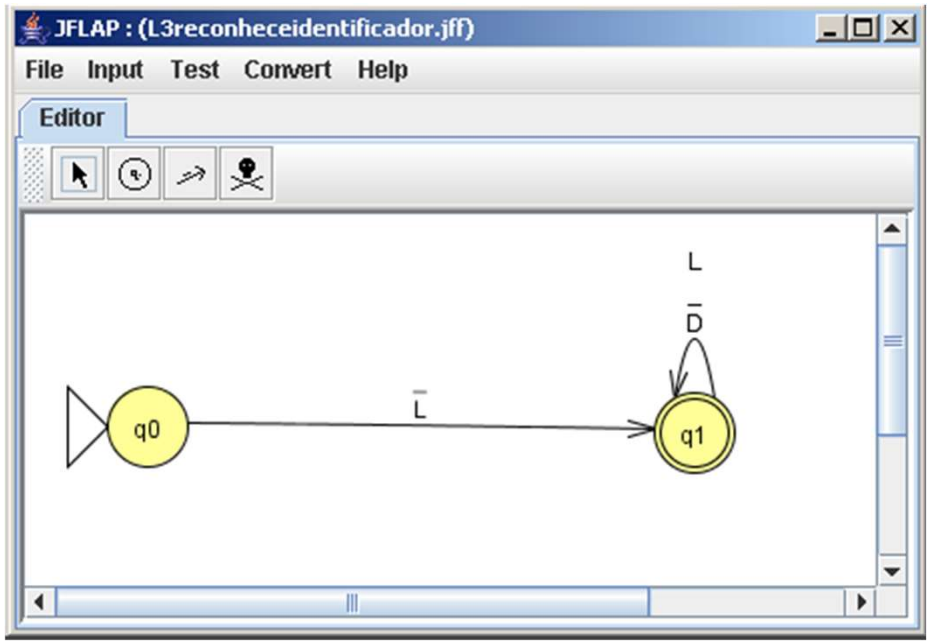
Essa resolução está **não-determinística.** Faça uma determinística

Aceita: 00111 1001111 11100111111

Rejeita: 011 01111 000

L3 = um AFD que reconhece a formação de identificadores em Pascal

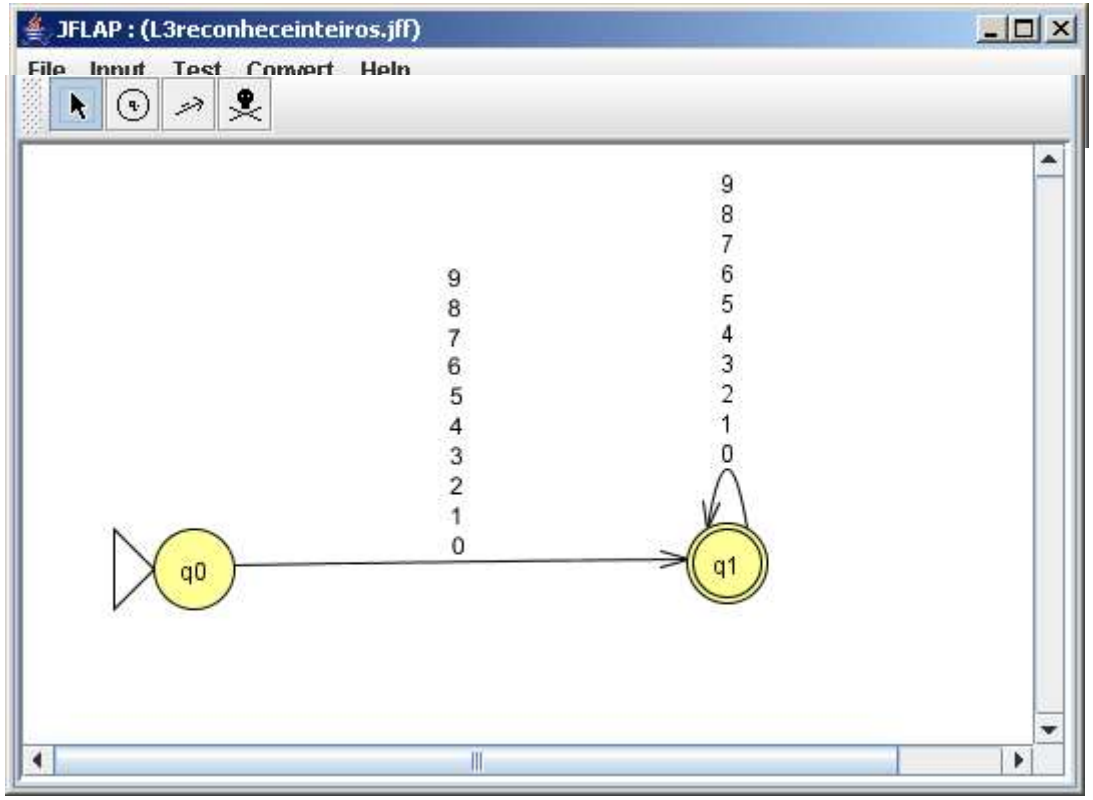
A = ({q0,q1}, {A..Z,a..z,0..9}, δ, q_0,{q1})



L é o conjunto das letras D é o conjunto dos dígitos _ é o sublinhado	_LLL → _xyz LDD → A123 L_D → x_2

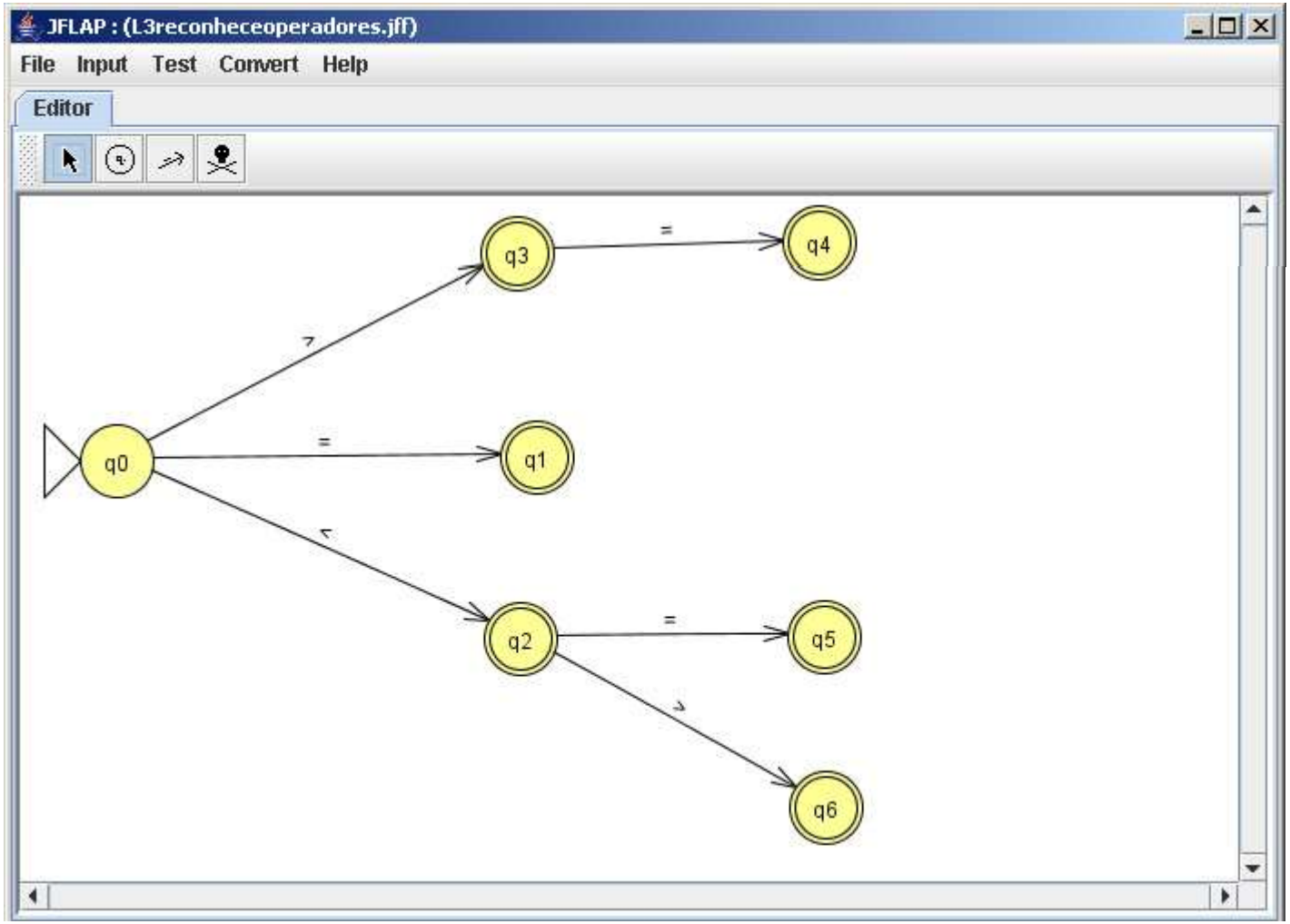
L4 = um AFD que reconhece a formação de números inteiros em Pascal

A = ({q0,q1}, {0,...,9}, δ, q_0,{q1})



L5 = um AFD que reconhece a formação de operadores relacionais em Pascal

A = ({q0,q1}, {<,<>,<=,=,>,>=}, δ, q_0,{q1,q2,q3,q4,q5,q6})



Na próxima aula...

- AFND